Estrutura de Dados II — Grafos

Respostas das Atividades — Unidade III

Respostas elaboradas com base no Material do Estudante — Prática de Grafos e no livro Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações.

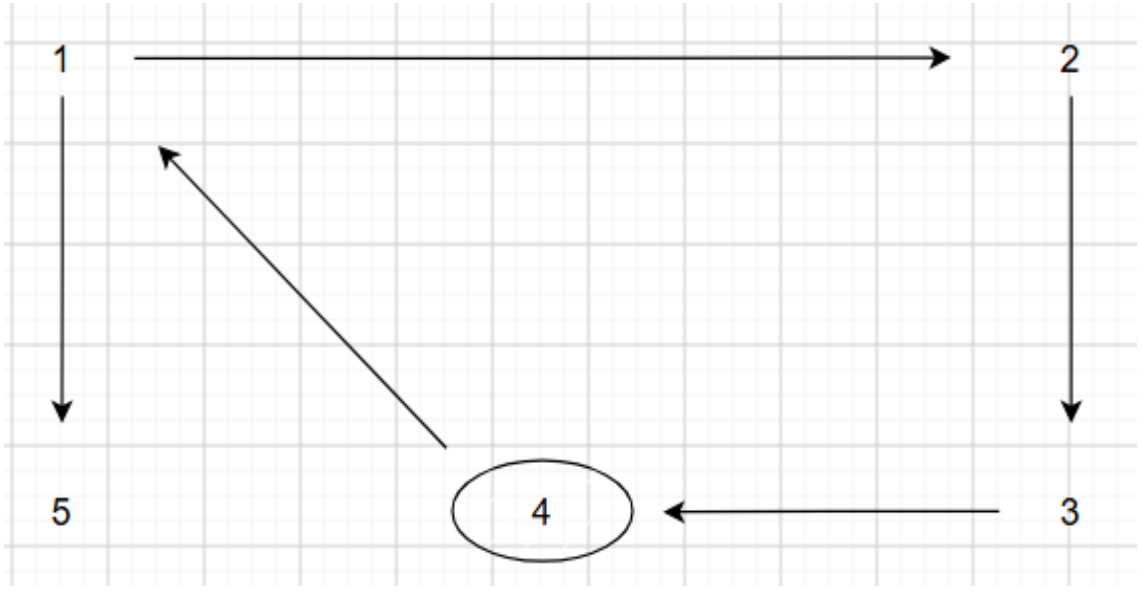
Atividade 1 — Desenhando um grafo

Dados: V = {1, 2, 3, 4, 5} e E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}.

Ordem: 5, pois há cinco vértices. Tamanho: 6, pois há seis arestas. Laço: (4,4).

Graus: d(1)=3,d(2)=2, d(3)=2, d(4)=4 e d(5)=1.

O laço em 4 é contado duas vezes no grau.



A soma dos graus é 12 = 2|E|, conferindo o resultado.

Atividade 2 — Incidência e adjacência

Adjacência: 1: {2,4,5}; 2: {1,3}; 3: {2,4}; 4: {1,3,4}; 5: {1}. O próprio 4 aparece como adjacente a si mesmo por causa do laço.

Arestas incidentes em:

1: (1,2), (1,4), (1,5);

2: (1,2), (2,3);

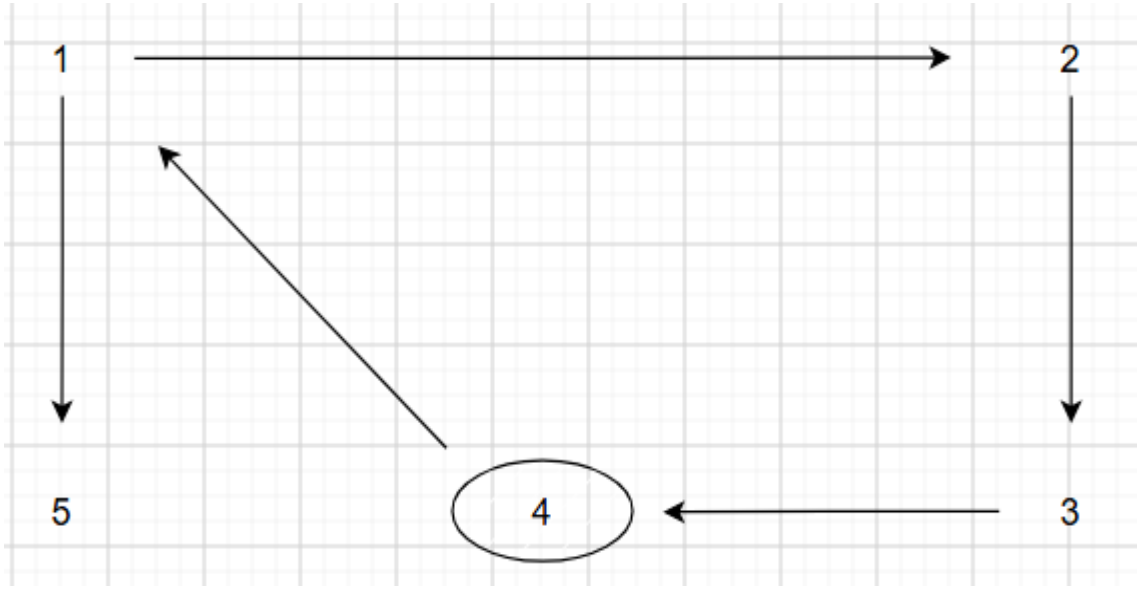
3: (2,3), (3,4);

4: (1,4), (3,4), (4,4);

5: (1,5).

Exemplo de adjacentes: 1 e 2, pois existe (1,2).

Exemplo de não adjacentes: 2 e 5, pois não existe aresta entre eles.



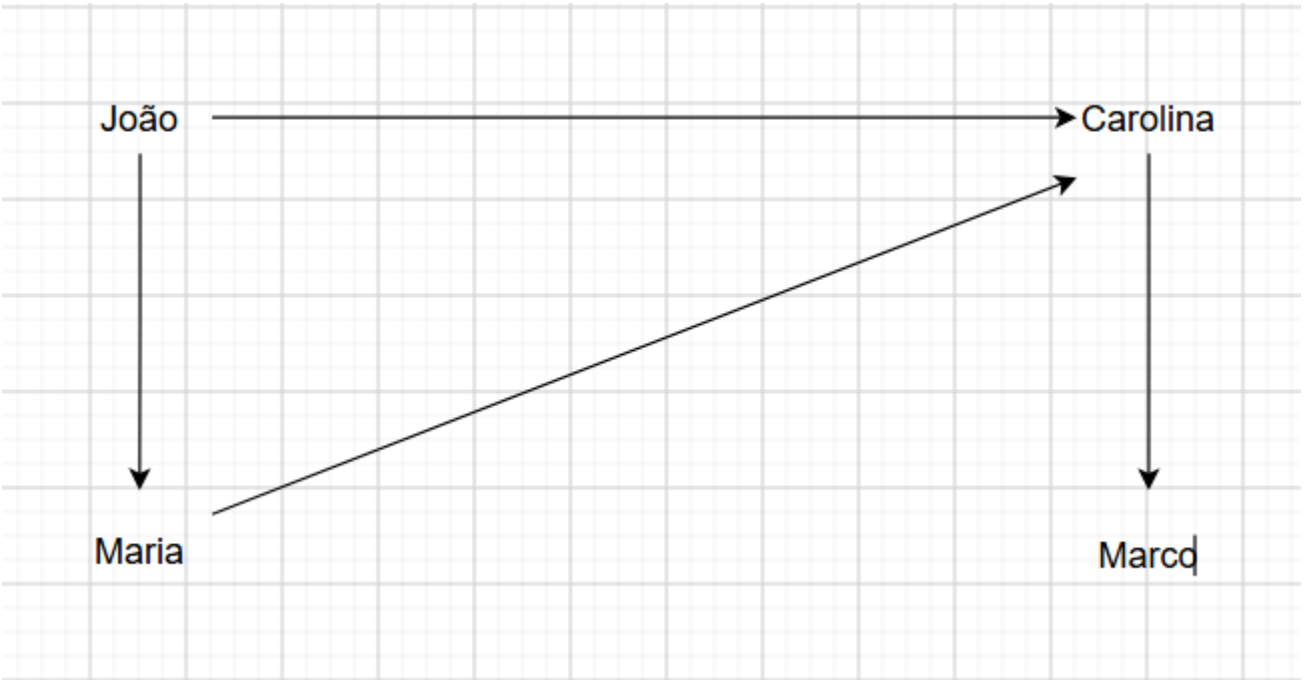
Atividade 3 — Modelagem de uma rede de amizades

O livro fornece o panorama: João é amigo de Carolina e Maria, mas não de Marco; Marco é amigo de Carolina, mas não de Maria; Carolina é amiga de Maria.

V = {João, Carolina, Maria, Marco}.

E = {(João,Carolina), (João,Maria), (Marco,Carolina), (Carolina,Maria)}.

O grafo é não dirigido, pois amizade é uma relação mútua. A maior grau é Carolina, com grau 3. João e Maria têm grau 2 e Marco grau 1. Os vértices representam as pessoas e as arestas representam amizades.



Atividade 4 — Modelagem de ruas de mão única

Modelo: V = {A, B, C, D} e E = {(A,B), (A,C), (C,B), (B,D), (C,D)}.

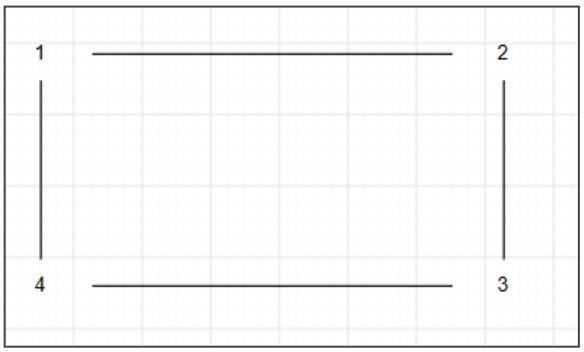
As setas representam o sentido permitido: A→B, A→C, C→B, B→D e C→D. No vértice B, o grau de entrada é 2 (A→B e C→B) e o grau de saída é 1 (B→D).

Um grafo não dirigido não é adequado porque eliminaria o sentido da circulação: uma rua de A para B não significa que exista uma rua de B para A.



Atividade 5 — Desafio de isomorfismo

Grafo 1	Grafo 2
1	a
2	b
3	c
4	d





1. Ordem e tamanho

Grafo	Ordem (|V|)	Tamanho (|E|)
Grafo 1	4	4
Grafo 2	4	4

2. Graus e sequência de graus

Grafo	Graus dos vértices	Sequência
Grafo 1	d(1)=2, d(2)=2, d(3)=2, d(4)=2	(2, 2, 2, 2)
Grafo 2	d(a)=2, d(b)=2, d(c)=2, d(d)=2	(2, 2, 2, 2)

3. Verificação aresta por aresta

Aresta em G	Imagem pela correspondência	Está em H?
(1,2)	(a,b)	Sim
(2,3)	(b,c)	Sim
(3,4)	(c,d)	Sim
(4,1)	(d,a)	Sim

Justificativa: Grafo 1 e Grafo 2 são isomorfos. Existe uma bijeção entre V(G1) e V(G2) (1→a, 2→b, 3→c, 4→d) que preserva a adjacência: dois vértices de G são adjacentes se, e somente se, seus correspondentes em H são adjacentes. Ambos têm o mesmo número de vértices, de arestas e a mesma sequência de graus. Os desenhos podem parecer diferentes, mas a estrutura é a mesma: um ciclo de 4 vértices (1–2–3–4–1 em G1 e a–b–c–d–a em G2).

Reflexão: não. Ter a mesma sequência de graus é condição necessária, mas não suficiente. Contraexemplo: o ciclo de 6 vértices C6 e dois triângulos disjuntos (2C3) têm sequência (2,2,2,2,2,2), mas C6 é conexo e 2C3 não é; logo não são isomorfos. É preciso verificar que as adjacências são preservadas.

Atividade 6 — Construindo subgrafos

Alternativa G : os três grafos (a), (b) e (c) podem ser considerados subgrafos de G.

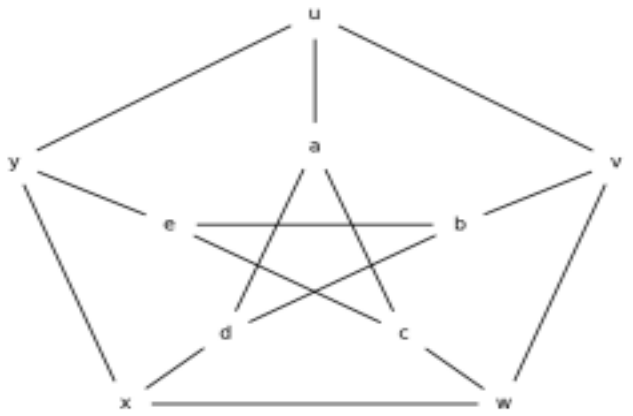
(a) V={u,v}, E contendo as duas arestas paralelas entre u e v. (b) V={u,v,w}, E={(u,v),(v,w)}. (c) V={u,v,w,x}, E={(u,v),(v,w),(w,x),(x,u)}.

Grafo G — Figura 1.37

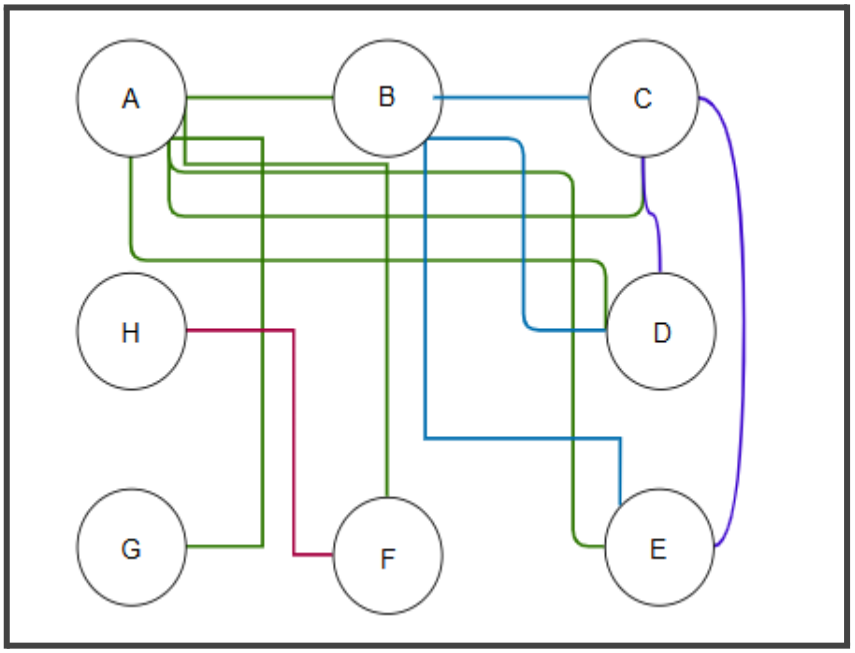


Alternativa H: somente o grafo (c) é subgrafo de H. H não possui triângulo nem ciclo de quatro vértices; por isso (a) e (b) não podem ser subgrafos. O grafo (c) é um ciclo de cinco vértices presente na parte externa de H.

Grafo H — Figura 1.38



Atividade 7 — Desafio da sequência de graus



Vértice	Grau obtido
A	6
B	4
C	4
D	3
E	3
F	2
G	1
H	1

Conjunto de arestas E: {AB, AC, AD, AE, AF, AG, BC, BD, BE, CD, CE, FH}

Sequência obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

Soma dos graus: 24 Número de arestas: 12

Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas? Sim, 24 = 2 × 12. A sequência obtida é igual à solicitada, o grafo é simples (sem laços e sem arestas paralelas) e tem 8 vértices.

Referência e observação final

GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: Editora IFC, 2022. Material de apoio da disciplina: Estrutura de Dados II — Unidade III: Grafos.